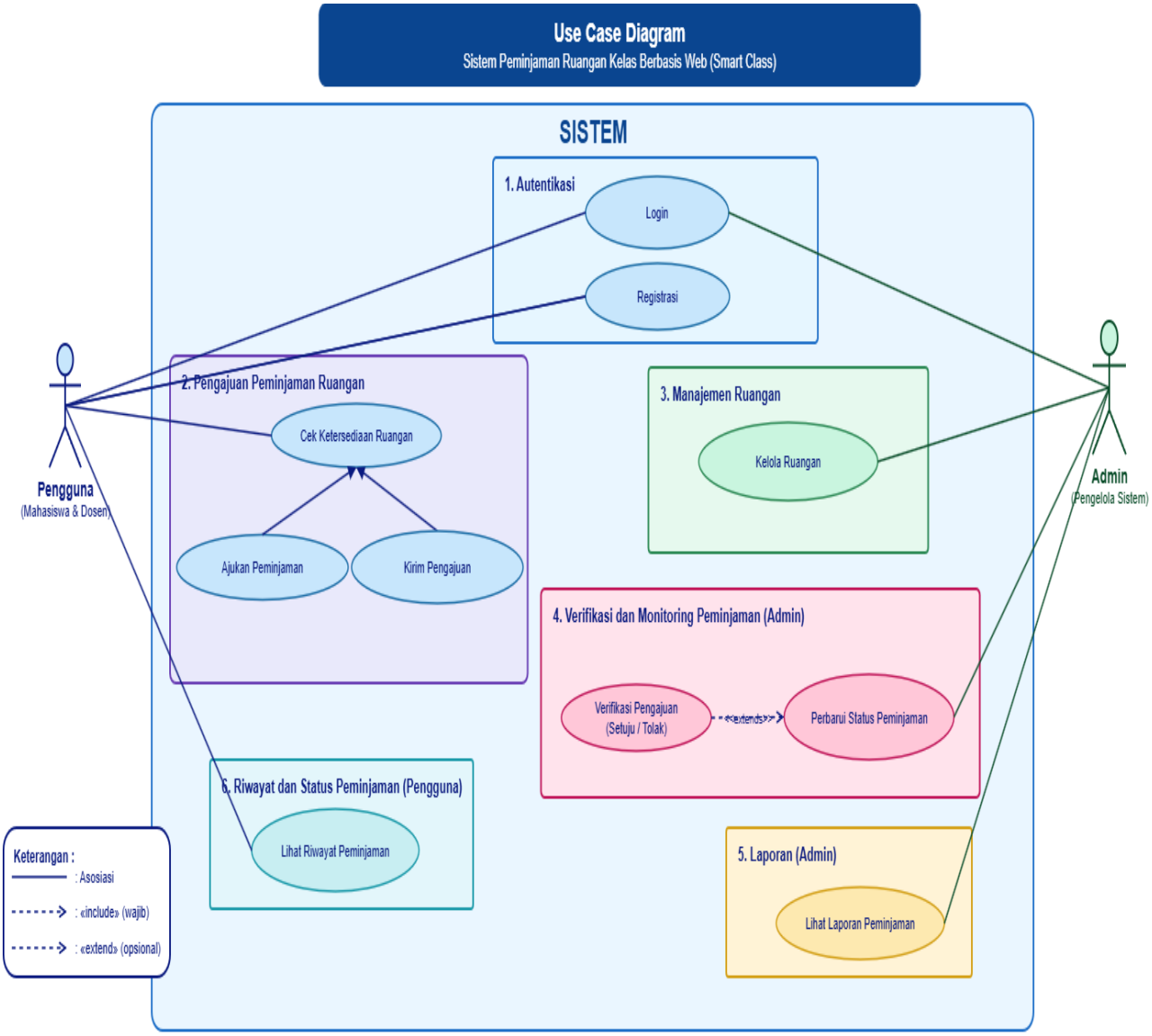
Usecase Diagram
(Kelompok 2)



Usecase Description

(Kelompok 2)

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Login
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen), Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna dan admin masuk ke sistem Smart Class dengan memasukkan email/username dan password yang telah terdaftar. Sistem memvalidasi data login dan memberikan akses sesuai hak akses masing-masing aktor.
Normal Course	1. Pengguna atau admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Pengguna atau admin memasukkan email/username dan password. 4. Pengguna atau admin menekan tombol Login. 5. Sistem memvalidasi data login dengan database. 6. Jika data valid, sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai perannya.
Alternate Course	A.1. Jika email/username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali. A.2. Jika kolom login belum diisi, sistem meminta pengguna melengkapi data. A.3. Jika terjadi gangguan sistem, proses login tidak dapat dilanjutkan dan sistem menampilkan pesan pemberitahuan.
Pre – Condition	Pengguna atau admin telah memiliki akun yang terdaftar di sistem.
Post – Condition	Jika berhasil, pengguna atau admin masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Jika gagal, pengguna tetap berada di halaman login.
Asumsi	1. Pengguna dan admin memiliki akun yang terdaftar. 2. Data akun tersimpan di database. 3. Pengguna mengetahui email/username dan password miliknya.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Registrasi
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pendaftaran akun baru oleh mahasiswa atau dosen agar dapat menggunakan sistem peminjaman ruangan kelas berbasis web (Smart Class). Pengguna mengisi data registrasi, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan data akun ke dalam database.
Normal Course	1. Pengguna membuka halaman registrasi. 2. Sistem menampilkan formulir registrasi. 3. Pengguna mengisi data yang diperlukan, seperti nama, email, NIM/NIP, dan password. 4. Pengguna menekan tombol Daftar. 5. Sistem memvalidasi kelengkapan dan kebenaran data yang dimasukkan. 6. Sistem memeriksa apakah email atau NIM/NIP sudah terdaftar. 7. Jika data valid dan belum terdaftar, sistem menyimpan data akun ke dalam database. 8. Sistem menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil.
Alternate Course	A.1. Jika terdapat data yang belum diisi, sistem meminta pengguna melengkapi formulir. A.2. Jika email atau NIM/NIP sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa akun telah terdaftar. A.3. Jika format data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki data. A.4. Jika terjadi gangguan sistem, proses registrasi gagal dan sistem menampilkan pesan pemberitahuan.
Pre – Condition	Pengguna belum memiliki akun di sistem Smart Class dan dapat mengakses halaman registrasi.
Post – Condition	Jika berhasil, akun pengguna tersimpan di database dan dapat digunakan untuk login. Jika gagal, akun tidak dibuat dan pengguna dapat mencoba kembali.
Asumsi	1. Pengguna memiliki data identitas yang valid. 2. Email yang digunakan aktif dan belum terdaftar. 3. Sistem terhubung dengan database.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Cek Ketersediaan Ruangan
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna memeriksa ketersediaan ruangan kelas berdasarkan tanggal dan waktu yang diinginkan sebelum mengajukan peminjaman melalui sistem Smart Class.
Normal Course	1. Pengguna membuka menu peminjaman ruangan. 2. Sistem menampilkan daftar ruangan yang tersedia. 3. Pengguna memilih tanggal dan waktu peminjaman yang diinginkan. 4. Sistem memeriksa jadwal peminjaman ruangan pada database. 5. Sistem menampilkan informasi ketersediaan ruangan sesuai tanggal dan waktu yang dipilih. 6. Pengguna memilih ruangan yang tersedia untuk melanjutkan pengajuan peminjaman.
Alternate Course	A.1. Jika ruangan sudah digunakan pada tanggal dan waktu yang dipilih, sistem menampilkan informasi bahwa ruangan tidak tersedia. A.2. Jika tidak ada ruangan yang tersedia, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa tidak ada ruangan yang sesuai. A.3. Jika tanggal atau waktu belum dipilih, sistem meminta pengguna melengkapi pilihan jadwal. A.4. Jika terjadi gangguan sistem, informasi ketersediaan ruangan tidak dapat ditampilkan.
Pre – Condition	Pengguna telah login ke sistem Smart Class dan dapat mengakses menu peminjaman ruangan.
Post – Condition	Pengguna memperoleh informasi ketersediaan ruangan dan dapat melanjutkan pengajuan peminjaman jika ruangan tersedia.
Asumsi	1. Data ruangan telah tersimpan di database. 2. Jadwal peminjaman ruangan tercatat dalam sistem. 3. Pengguna menentukan tanggal dan waktu peminjaman yang diinginkan.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Ajukan Peminjaman Ruangan
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna mengajukan peminjaman ruangan kelas melalui sistem Smart Class dengan mengisi informasi peminjaman sesuai kebutuhan. Pengajuan yang dikirim akan disimpan oleh sistem untuk selanjutnya diverifikasi oleh admin.
Normal Course	1. Pengguna memilih ruangan yang tersedia. 2. Sistem menampilkan formulir pengajuan peminjaman ruangan. 3. Pengguna mengisi data peminjaman, seperti ruangan, tanggal, waktu, dan tujuan peminjaman. 4. Pengguna memeriksa kembali data pengajuan. 5. Pengguna menekan tombol Kirim Pengajuan. 6. Sistem memvalidasi data pengajuan. 7. Sistem menyimpan data peminjaman ke dalam database. 8. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pengajuan berhasil dikirim.
Alternate Course	A.1. Jika terdapat data yang belum lengkap, sistem meminta pengguna melengkapi formulir. A.2. Jika ruangan tidak tersedia pada jadwal yang dipilih, sistem meminta pengguna memilih ruangan atau jadwal lain. A.3. Jika data pengajuan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.4. Jika terjadi gangguan sistem, pengajuan gagal dikirim dan sistem menampilkan pemberitahuan.
Pre – Condition	Pengguna telah login ke sistem Smart Class dan telah memeriksa ketersediaan ruangan.
Post – Condition	Jika berhasil, data pengajuan peminjaman tersimpan di database dan menunggu verifikasi admin. Jika gagal, pengajuan belum tercatat sebagai pengajuan yang berhasil.
Asumsi	1. Pengguna memiliki akun yang terdaftar. 2. Data ruangan dan jadwal peminjaman tersedia di sistem. 3. Sistem terhubung dengan database.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Kirim Pengajuan
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna mengirimkan formulir pengajuan peminjaman ruangan yang telah diisi melalui sistem Smart Class. Sistem akan memeriksa data pengajuan dan meneruskannya untuk disimpan ke dalam database agar dapat diverifikasi oleh admin.
Normal Course	1. Pengguna telah mengisi formulir pengajuan peminjaman ruangan. 2. Pengguna memeriksa kembali data pengajuan. 3. Pengguna menekan tombol Kirim Pengajuan. 4. Sistem menerima data pengajuan yang dikirimkan. 5. Sistem memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian data pengajuan. 6. Sistem menyimpan data pengajuan ke dalam database. 7. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pengajuan berhasil dikirim. 8. Pengajuan masuk ke daftar pengajuan yang menunggu verifikasi admin.
Alternate Course	A.1. Jika formulir belum lengkap, sistem meminta pengguna melengkapi data sebelum pengajuan dikirim. A.2. Jika data pengajuan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.3. Jika terjadi gangguan sistem atau database, pengajuan gagal disimpan dan sistem menampilkan pemberitahuan.
Pre – Condition	Pengguna telah login, memeriksa ketersediaan ruangan, dan mengisi formulir pengajuan peminjaman ruangan.
Post – Condition	Jika berhasil, pengajuan tersimpan di database dengan status menunggu verifikasi admin. Jika gagal, pengajuan belum tercatat sebagai pengajuan yang berhasil.
Asumsi	1. Pengguna memiliki akun yang terdaftar. 2. Formulir pengajuan telah diisi oleh pengguna. 3. Sistem terhubung dengan database.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Kelola Ruangan
Aktor	Admin (Pengelola Sistem)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin mengelola data ruangan yang tersedia pada sistem Smart Class, termasuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data ruangan sesuai kebutuhan.
Normal Course	1. Admin login ke sistem Smart Class. 2. Admin membuka menu Kelola Ruangan. 3. Sistem menampilkan daftar ruangan yang tersimpan. 4. Admin memilih tindakan yang ingin dilakukan, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data ruangan. 5. Admin memasukkan atau memperbarui informasi ruangan, seperti nama ruangan, kapasitas, lokasi, dan fasilitas. 6. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 7. Sistem menyimpan perubahan data ruangan ke dalam database. 8. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data ruangan berhasil diperbarui.
Alternate Course	A.1. Jika data ruangan belum lengkap, sistem meminta admin melengkapi data. A.2. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.3. Jika admin membatalkan proses, perubahan tidak disimpan. A.4. Jika terjadi gangguan database, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa perubahan gagal disimpan.
Pre – Condition	Admin telah login ke sistem Smart Class dan memiliki hak akses untuk mengelola data ruangan.
Post – Condition	Data ruangan berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai tindakan admin dan perubahan tersimpan di database. Jika proses gagal, data tetap seperti sebelumnya.
Asumsi	1. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data ruangan. 2. Data ruangan disimpan dalam database. 3. Sistem terhubung dengan database.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Verifikasi Pengajuan
Aktor	Admin (Pengelola Sistem)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin memeriksa pengajuan peminjaman ruangan yang telah dikirim oleh pengguna. Admin memeriksa informasi pengajuan, kemudian menentukan apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak.
Normal Course	1. Admin login ke sistem Smart Class. 2. Admin membuka menu Verifikasi Pengajuan. 3. Sistem menampilkan daftar pengajuan peminjaman yang menunggu verifikasi. 4. Admin memilih salah satu pengajuan. 5. Sistem menampilkan detail pengajuan, seperti nama peminjam, ruangan, tanggal, waktu, dan tujuan peminjaman. 6. Admin memeriksa kelengkapan data dan ketersediaan jadwal ruangan. 7. Admin menentukan keputusan dengan menyetujui atau menolak pengajuan. 8. Sistem menyimpan keputusan dan memperbarui status pengajuan. 9. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa verifikasi berhasil dilakukan.
Alternate Course	A.1. Jika tidak ada pengajuan yang menunggu verifikasi, sistem menampilkan informasi bahwa daftar pengajuan kosong. A.2. Jika data pengajuan belum lengkap atau tidak sesuai, admin dapat menolak pengajuan dengan alasan yang jelas. A.3. Jika terjadi benturan jadwal, admin dapat menolak pengajuan tersebut. A.4. Jika terjadi gangguan sistem atau database, keputusan verifikasi gagal disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pre – Condition	Admin telah login ke sistem Smart Class dan terdapat pengajuan peminjaman ruangan yang perlu diverifikasi.
Post – Condition	Status pengajuan berubah menjadi disetujui atau ditolak sesuai keputusan admin dan tersimpan di database.
Asumsi	1. Admin memiliki hak akses untuk melakukan verifikasi. 2. Data pengajuan telah tersimpan di database. 3. Informasi jadwal dan ruangan dapat diperiksa oleh admin.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Perbarui Status Peminjaman
Aktor	Admin (Pengelola Sistem)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem memperbarui status pengajuan peminjaman ruangan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh admin. Status peminjaman diperbarui menjadi disetujui atau ditolak sesuai keputusan admin.
Normal Course	1. Admin menyelesaikan proses verifikasi pengajuan peminjaman ruangan. 2. Sistem menerima keputusan verifikasi dari admin. 3. Sistem memperbarui status pengajuan sesuai keputusan admin. 4. Sistem menyimpan perubahan status ke dalam database. 5. Sistem menampilkan status terbaru pada daftar pengajuan peminjaman.
Alternate Course	A.1. Jika keputusan verifikasi belum diberikan, status pengajuan tetap menunggu verifikasi. A.2. Jika perubahan status gagal disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.3. Jika terjadi gangguan database, status peminjaman tidak berhasil diperbarui dan sistem mempertahankan data sebelumnya.
Pre – Condition	Pengajuan peminjaman telah tersimpan di database dan admin telah menentukan keputusan verifikasi.
Post – Condition	Status pengajuan berhasil diperbarui menjadi disetujui atau ditolak dan tersimpan di database.
Asumsi	1. Sistem terhubung dengan database. 2. Admin memiliki hak akses untuk melakukan verifikasi pengajuan. 3. Keputusan verifikasi telah diberikan sebelum status diperbarui.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Lihat Laporan Peminjaman
Aktor	Admin (Pengelola Sistem)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin melihat laporan peminjaman ruangan yang tercatat dalam sistem Smart Class untuk memantau data peminjaman dan mengetahui status pengajuan yang telah diproses.
Normal Course	1. Admin login ke sistem Smart Class. 2. Admin membuka menu Laporan Peminjaman. 3. Sistem mengambil data peminjaman dari database. 4. Sistem menampilkan laporan peminjaman ruangan yang berisi informasi peminjam, ruangan, tanggal, waktu, dan status peminjaman. 5. Admin melihat dan memeriksa laporan peminjaman yang ditampilkan.
Alternate Course	A.1. Jika belum terdapat data peminjaman, sistem menampilkan informasi bahwa laporan masih kosong. A.2. Jika data laporan tidak dapat diambil dari database, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.3. Jika terjadi gangguan sistem, laporan tidak dapat ditampilkan sampai masalah teratasi.
Pre – Condition	Admin telah login ke sistem Smart Class dan memiliki hak akses untuk melihat laporan peminjaman.
Post – Condition	Laporan peminjaman berhasil ditampilkan dan dapat digunakan admin untuk memantau aktivitas peminjaman ruangan.
Asumsi	1. Data peminjaman telah tersimpan di database. 2. Sistem terhubung dengan database. 3. Admin memiliki hak akses untuk melihat laporan peminjaman.

Komponen	Deksripsi
Nama usecase	Lihat Riwayat dan Status Peminjaman
Aktor	Pengguna (Mahasiswa dan Dosen)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna melihat riwayat peminjaman ruangan yang pernah diajukan serta mengetahui status pengajuan peminjaman melalui sistem Smart Class.
Normal Course	1. Pengguna login ke sistem Smart Class. 2. Pengguna membuka menu Riwayat Peminjaman. 3. Sistem mengambil data riwayat peminjaman pengguna dari database. 4. Sistem menampilkan daftar riwayat peminjaman beserta informasi ruangan, tanggal, waktu, dan status pengajuan. 5. Pengguna memilih salah satu pengajuan untuk melihat detailnya. 6. Sistem menampilkan detail pengajuan dan status terbaru, seperti menunggu verifikasi, disetujui, atau ditolak.
Alternate Course	A.1. Jika pengguna belum pernah mengajukan peminjaman, sistem menampilkan informasi bahwa riwayat peminjaman masih kosong. A.2. Jika data riwayat tidak dapat diambil dari database, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.3. Jika terjadi gangguan sistem, riwayat dan status peminjaman tidak dapat ditampilkan sementara.
Pre – Condition	Pengguna telah login ke sistem Smart Class dan memiliki akses ke menu riwayat peminjaman.
Post – Condition	Pengguna dapat melihat riwayat peminjaman dan mengetahui status terbaru dari setiap pengajuan yang pernah dilakukan.
Asumsi	1. Data pengajuan peminjaman tersimpan di database. 2. Sistem dapat menghubungkan data peminjaman dengan akun pengguna yang bersangkutan. 3. Status peminjaman diperbarui setelah admin melakukan verifikasi.